МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
“БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”

ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Кафедра интеллектуальных информационных технологий

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

По дисциплине “Системное программирование”

Специальность “Программная инженерия”

Выполнил:
Я.В. Автушенко
Студент группы ПО-13
Проверил:
А.Д. Кулик
преп.-стажёр кафедры ИИТ

Брест 2026

Цель: закрепить базовые знания языка программирования Python при решении практических задач

Задание 1:

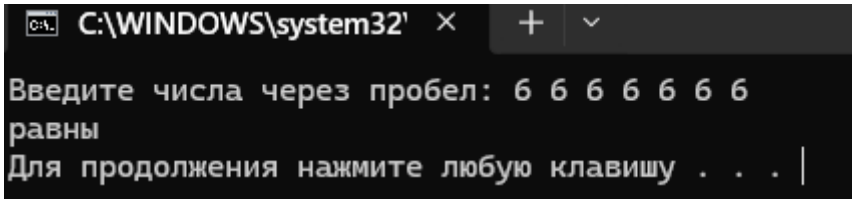
1) Для данной последовательности, выводит значение равны, если все элементы последовательности равны и не равны, в противном случае.

```
def check_equal(sequence):
    """
    Проверяет, все ли элементы последовательности равны.
    Возвращает "равны", если все равны, иначе "не равны".
    """
    if not sequence:  # пустая последовательность
        return "не равны"

    # Сравниваем каждый элемент с первым
    first = sequence[0]
    for item in sequence:
        if item != first:
            return "не равны"
    return "равны"


# Примеры использования:
if __name__ == "__main__":
    # Ввод последовательности
    nums = list(map(int, input("Введите числа через пробел: ").split()))

    result = check_equal(nums)
    print(result)
```



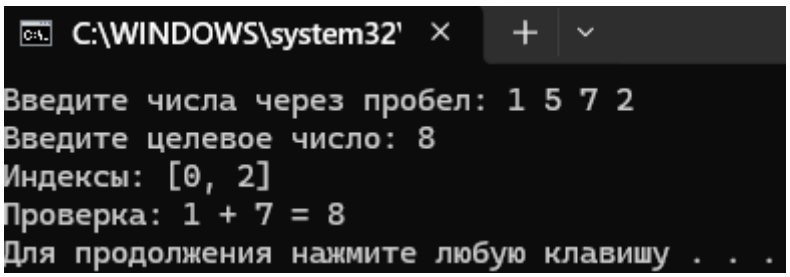
Задание 2:

1) Дан список целых чисел nums и целое целевое число, вернуть индексы двух
чисел таким образом, чтобы они в сумме давали целевое число.
Input: nums = [2,7,11,15], target = 9
Output: [0,1]

```
def two_sum(nums, target):
    seen = {}
    for i, num in enumerate(nums):
        complement = target - num
        if complement in seen:
            return [seen[complement], i]
        seen[num] = i
    return None

# Ввод данных
nums = list(map(int, input("Введите числа через пробел: ").split()))
target = int(input("Введите целевое число: "))
```

```python
result = two_sum(nums, target)
if result:
    print(f"Индексы: {result}")
    print(f"Проверка: {nums[result[0]]} + {nums[result[1]]} = {target}")
else:
    print("Решение не найдено")
```



Вывод: были отработаны базовые знания языка программирования Python при решении практических задач